DỰ ÁN SPEAKMATE

AI Đồng Hành, Tự Tin Cất Lời

HỒ SƠ DỰ THI

CUỘC THI AI YOUNG GURU 2026

Đội phát triển: Next Gents

MỤC LỤC

PHẦN 0: TÓM TẮT DỰ ÁN

PHẦN 1: MÔ TẢ VẤN ĐỀ & CÂU CHUYỆN TRUYỀN CẢM HỨNG

PHẦN 2: CÁCH THỨC TIẾP CẬN (Ý TƯỞNG & CÔNG NGHỆ)

PHẦN 3: MÔ TẢ SẢN PHẨM & TÍNH NĂNG CHI TIẾT

PHẦN 4: BẢO MẬT & ĐẠO ĐỨC AI

PHẦN 5: HIỆU QUẢ MANG LẠI, LỘ TRÌNH & PHỤ LỤC

PHẦN 0: TÓM TẮT DỰ ÁN

Tên dự án: SpeakMate
Slogan: AI Đồng Hành, Tự Tin Cất Lời.

Vấn đề cốt lõi: Học sinh Việt Nam bị ảnh hưởng bởi nỗi sợ nói trước đám đông (Glossophobia) và sự thiếu hụt một môi trường luyện tập giao tiếp an toàn, hiệu quả, có khả năng phản hồi sâu sắc. Người học kỹ năng mềm thường bị mắc kẹt trong khoảng cách giữa lý thuyết sách vở và áp lực của các tình huống thực tế, dẫn đến sự thiếu tự tin và bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển cá nhân, sự nghiệp.

Giải pháp đột phá: SpeakMate là một ứng dụng AI Agent được xây dựng trên tư duy "AI First", sử dụng một **Hệ thống Điều phối 3 Trợ lý AI (3-Agent Orchestration)** chuyên biệt để tạo ra một môi trường luyện tập giao tiếp siêu thực. Hệ thống bao gồm:

- **AI Context:** Phân tích và thiết lập bối cảnh, mục tiêu luyện tập.
- **AI Interactive:** Tương tác đối thoại với người dùng bằng giọng nói với độ trễ cực thấp.
- **AI Analyst:** Phân tích sâu sắc toàn bộ phiên hội thoại để đưa ra nhận xét chi tiết.

Tính năng độc quyền - "Real-life Interaction - Bridge to Reality": SpeakMate không phải là một ứng dụng "gây nghiện" nhằm giữ chân người dùng. Triết lý cốt lõi của chúng tôi là sử dụng AI làm bệ phóng, một "phòng gym" cho kỹ năng giao tiếp. Thông qua hệ thống "Nhiệm vụ thực tế" (Missions) và feedback, SpeakMate chủ động khuyến khích và trang bị cho người dùng sự tự tin để áp dụng những gì đã luyện tập vào các tương tác xã hội ngoài đời thực, từ đó tạo ra một vòng lặp tiến bộ bền vững. SpeakMate là cây cầu nối liền thế giới ảo và năng lực thực tế, giúp người dùng không chỉ giỏi hơn trong ứng dụng mà còn tỏa sáng trong cuộc sống.

PHẦN 1: MÔ TẢ VẤN ĐỀ & CÂU CHUYỆN TRUYỀN CẢM HỨNG

1.1. Từ "Đứng Hình" Trên Sân Khấu

Câu chuyện của SpeakMate bắt nguồn từ một trải nghiệm cá nhân sâu sắc. Tôi từng là một học sinh cấp ba chuyên tin với nỗi sợ hãi kinh hoàng mỗi khi phải đứng trước lớp. Tim đập nhanh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, và tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Đỉnh điểm là một buổi thuyết trình môn Văn, khi tôi đã "đứng hình" hoàn toàn trên bục giảng, không thể thốt ra một lời nào trước ánh mắt của hàng chục bạn học. Cảm giác xấu hổ và bất lực đó đã ám ảnh tôi suốt một thời gian dài.

"Đó không chỉ là sự im lặng. Đó là tiếng gào thét của sự bất lực bên trong, khi kiến thức bạn có không thể biến thành lời nói, khi cơ hội thể hiện bản thân trôi qua trong tiếc nuối. Tôi nhận ra rằng, rất nhiều người cũng đang trải qua cuộc chiến thầm lặng này mỗi ngày."

Quyết tâm thay đổi, tôi lao vào một hành trình luyện tập gian khổ: tự nói trước gương, tham

gia các câu lạc bộ, đọc hàng chục cuốn sách về kỹ năng mềm. Dần dần, tôi đã có thể kiểm soát được nỗi sợ của mình và thậm chí còn đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi tranh biện. Nhưng rồi tôi nhận ra quá trình đó quá đơn độc, tốn kém và thiếu đi sự phản hồi khách quan, kịp thời.

1.2. Nỗi Đau Chung và Khoảng Trống Thị Trường

Câu chuyện của tôi không phải là cá biệt. Theo nhiều nghiên cứu, hội chứng sợ nói trước đám đông (Glossophobia) ảnh hưởng đến gần **80% học sinh THPT Việt Nam** ở các mức độ khác nhau. Nỗi đau này tạo ra một rào cản vô hình, ngăn cản thế hệ trẻ kết nối, thăng tiến và nắm bắt cơ hội trong một thế giới ngày càng đòi hỏi kỹ năng giao tiếp.

Qua khảo sát và phân tích, chúng tôi đã xác định hai "nỗi đau" cốt lõi mà các giải pháp hiện tại chưa giải quyết triệt để:

1. **Thiếu hụt môi trường luyện tập "an toàn về tâm lý":** Việc luyện tập với người thật có thể gây áp lực, phán xét. Luyện tập một mình trước gương lại thiếu tính tương tác và phản hồi. Người học cần một không gian nơi họ có thể thoải mái mắc lỗi, thử nghiệm các phong cách diễn đạt khác nhau mà không sợ bị đánh giá, nhưng vẫn nhận được những góp ý xây dựng.

2. **Khoảng cách giữa luyện tập ảo và thực tế xã hội:** Nhiều ứng dụng học ngôn ngữ hoặc kỹ năng mềm chỉ dừng lại ở việc mô phỏng các đoạn hội thoại đơn giản. Chúng không chuẩn bị cho người dùng đối mặt với sự phức tạp, đa dạng và áp lực của các tình huống xã hội thực tế (một buổi phỏng vấn căng thẳng, một cuộc tranh luận nảy lửa, hay một bài phát biểu quan trọng). Người dùng có thể nói tốt với bot, nhưng lại "đứng hình" khi đối diện với con người.

SpeakMate ra đời để lấp đầy khoảng trống này, mang đến một giải pháp toàn diện, kết hợp sự an toàn của môi trường ảo với hiệu quả của phản hồi chuyên sâu và động lực để bước ra thế giới thực.

PHẦN 2: CÁCH THỨC TIẾP CẬN (Ý TƯỞNG & CÔNG NGHỆ)

2.1. Ý Tưởng Giải Pháp

Khái niệm "Phòng Gym Giao tiếp" (AI Coaching Loop)

Ý tưởng cốt lõi: Xây dựng một môi trường luyện tập "không phán xét" nhưng vẫn đảm bảo tính thử thách cao thông qua việc mô phỏng một vòng lặp huấn luyện chuyên nghiệp khép kín .

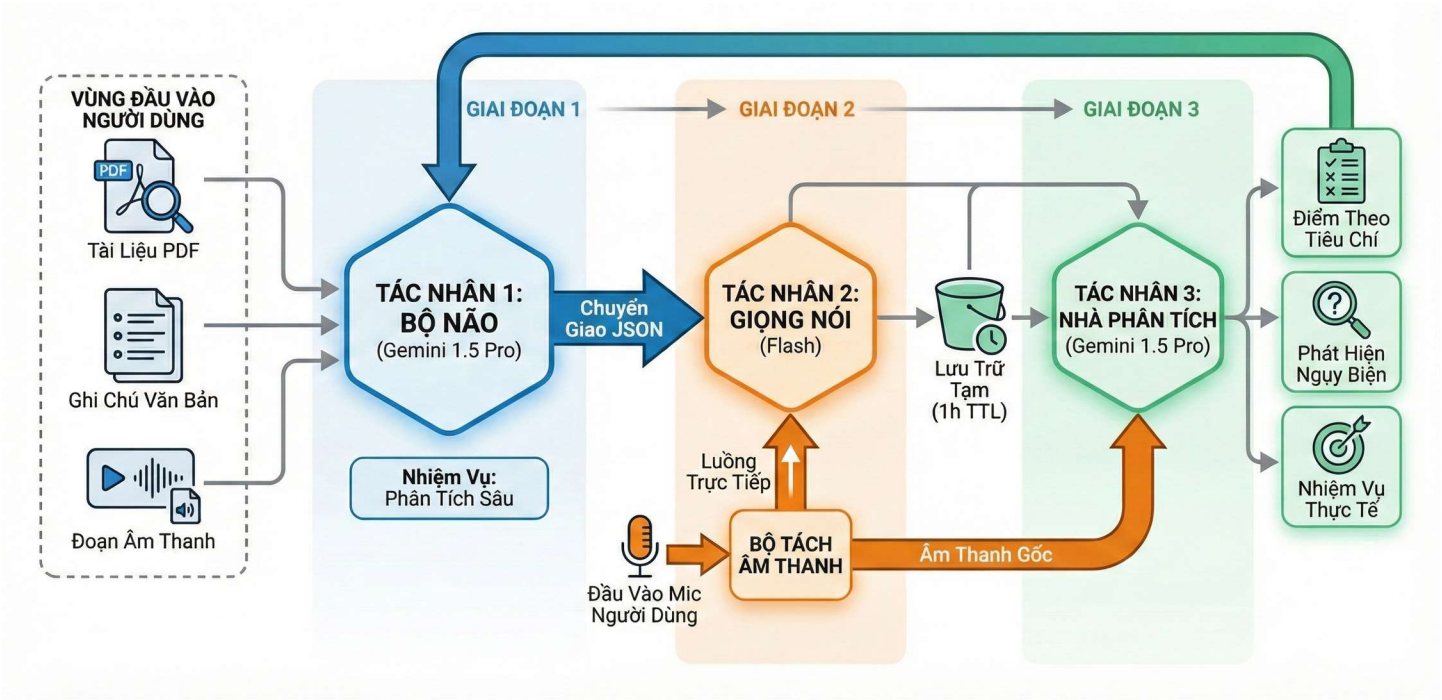
Mô hình hóa: Giải pháp không chỉ là một chatbot, mà là một **Hệ sinh thái Agentic**. Thay vì cố gắng bắt một con bot làm tất cả mọi việc (dễ dẫn đến quá tải và sai lệch), SpeakMate chia nhỏ quy trình thành 3 thực thể chuyên biệt để tối ưu hóa đồng thời 3 yếu tố: **Bối cảnh - Tốc độ - Chiều sâu**.

Kiến Trúc 3-Agent

Để giải quyết bài toán phức tạp về tương tác và phân tích giao tiếp, SpeakMate áp dụng tư duy "AI First" với một kiến trúc đột phá: **Hệ thống Điều phối 3 Trợ lý AI (3-Agent**

Orchestration). Thay vì dùng một mô hình AI duy nhất cho mọi việc, chúng tôi chuyên môn hóa nhiệm vụ, tạo ra một "phòng gym giao tiếp" nơi mỗi "huấn luyện viên" AI có một vai trò riêng biệt, được điều phối bởi một lớp logic trung tâm.

- **Model 1: The Brain (Tác nhân Tư duy & Bối cảnh):** Là "biên kịch", phân tích yêu cầu người dùng để xây dựng bối cảnh, nhân vật và kịch bản luyện tập logic, đầy thử thách.
- **Model 2: The Voice (Tác nhân Tương tác & Giọng nói):** Là "diễn viên", thực thi kịch bản, đối thoại trực tiếp với người dùng bằng giọng nói với độ trễ cực thấp, tạo cảm giác chân thực.
- **Model 3: The Analyst (Tác nhân Phân tích & Phản hồi):** Là "đạo diễn" và "huấn luyện viên", âm thầm lắng nghe, phân tích sâu toàn bộ phiên tương tác để đưa ra báo cáo đánh giá toàn diện.



Sơ đồ: Mô hình kiến trúc 3-Agent Orchestration của SpeakMate.

2.2. Công Cụ AI & Hệ Thống Prompt Tinh Vi

Sức mạnh của SpeakMate đến từ việc lựa chọn công cụ AI phù hợp và hệ thống Prompt Engineering tinh vi.

- **Gemini 1.5 Pro (cho The Brain &; The Analyst):** Chúng tôi tận dụng cửa sổ ngữ cảnh (context window) lên đến 1 triệu token và khả năng suy luận phức tạp (complex reasoning). Điều này cho phép *The Brain* xây dựng kịch bản có chiều sâu và *The Analyst* phân tích đa phương thức (multimodal analysis) trên dữ liệu âm thanh gốc, "nghe" và hiểu các sắc thái tinh tế trong giọng nói.
- **Gemini 1.5 Flash (cho The Voice):** Ưu tiên hàng đầu cho vai trò này là tốc độ. Model "Flash" được tối ưu hóa cho các tác vụ đòi hỏi phản hồi nhanh, đảm bảo trải nghiệm giao tiếp tự nhiên, liền mạch.

Chúng tôi sử dụng các kỹ thuật Prompt Engineering tiên tiến để điều khiển các Agent:

Agent	Kỹ thuật Prompt Engineering	Ví dụ Prompt (Rút gọn)
Agent 1: Context Setter	**Chain-of-Thought (CoT):** Yêu cầu AI suy nghĩ từng bước để tạo ra một bối cảnh toàn diện. **Role-Prompting & Goal**	`[USER INPUT]: "Tôi muốn luyện tập phỏng vấn cho vị trí Senior Marketing Manager tại một công ty công nghệ."`

	Definition: Định nghĩa rõ vai trò và mục tiêu.	[SYSTEM PROMPT for AGENT 1]: You are a world-class AI Scenario Designer. Your task is to create a comprehensive simulation for a job interview. Follow these steps: 1. Analyze User Goal: The user wants to practice for a Senior Marketing Manager interview at a tech company. 2. Define Personas: Interviewer (for Agent 2): Name: Alex, a seasoned Hiring Manager. Personality: Sharp, direct, friendly but challenging. Goal: Assess strategic thinking, leadership, and data-driven mindset. Candidate (User): Assumed to have 5+ years of marketing experience. 3. Create Evaluation Rubrics (for Agent 3): Generate a JSON object with criteria: STAR method usage, strategic depth, clarity, confidence (vocal tone), and handling of behavioral questions. 4. Generate System Prompts: For Agent 2: "You are Alex, a Hiring Manager... Your first question is: 'Tell me about a marketing campaign you led that failed and what you learned from it.'" For Agent 3: "You are an expert interview analyst. Evaluate the entire conversation based on this rubric: {JSON_RUBRIC}. Provide specific examples for each point."
Agent 2: Interactive Partner	**Few-Shot Prompting:** Cung cấp vài ví dụ về phong cách đối thoại để AI "bắt chước" persona. **Instruction Following:** Tuân thủ nghiêm ngặt vai trò và kịch bản từ	[SYSTEM PROMPT from AGENT 1 to AGENT 2]: You are a debate opponent. Your persona is logical, calm, and data-driven. You must argue that AI poses a significant threat to

	Agent 1.	creative jobs. Here are examples of your style: - User: "AI can't replicate human emotion." - You: "That's a common assumption, but let's look at the data. Recent studies in generative music show that AI can compose pieces that evoke specific emotional responses in listeners. The question isn't about replicating emotion, but about generating an emotional impact. What are your thoughts on that?" Your first argument is: "While AI today is a tool, its exponential growth curve suggests it will inevitably transition from a tool to a competitor in creative fields."
Agent 3: Analyst	**Rubrics Evaluation:** Cung cấp một bộ tiêu chí (rubric) dạng cấu trúc (JSON) để AI đánh giá một cách nhất quán và khách quan. **A.R.E Framework Analysis:** Trong chế độ tranh biện, yêu cầu AI phân tích các lập luận của người dùng theo cấu trúc Assertion (Luận điểm), Reasoning (Lý lẽ), Evidence (Bằng chứng). **Style Enhancement:** Tìm kiếm và đề xuất cách diễn đạt tốt hơn từ chính lời nói của người dùng.	[SYSTEM PROMPT from AGENT 1 to AGENT 3]: You are a master debate coach. Analyze the user's performance based on the full transcript and audio. 1. Overall Score: Use the provided rubric. 2. A.R.E. Analysis: For each major argument the user made, break it down: Was the Assertion clear? Was the Reasoning logical and sound? Was the Evidence provided relevant and convincing? 3. Fallacy Detection: Scan the user's and your own (Agent 2's) arguments for logical fallacies (e.g., Straw Man, Ad Hominem). If found, name the fallacy, quote the sentence, and explain why it's a fallacy. 4. Style Enhancement: Identify 3 sentences from the user and suggest a more impactful or professional alternative. Output the final report in Markdown

		format.

2.3. Quy Trình Thực Hiện: Nền Tảng Kỹ Thuật Vững Chắc

Workflow "Scenario Builder": Hợp Đồng Dữ Liệu Giữa Các Agent

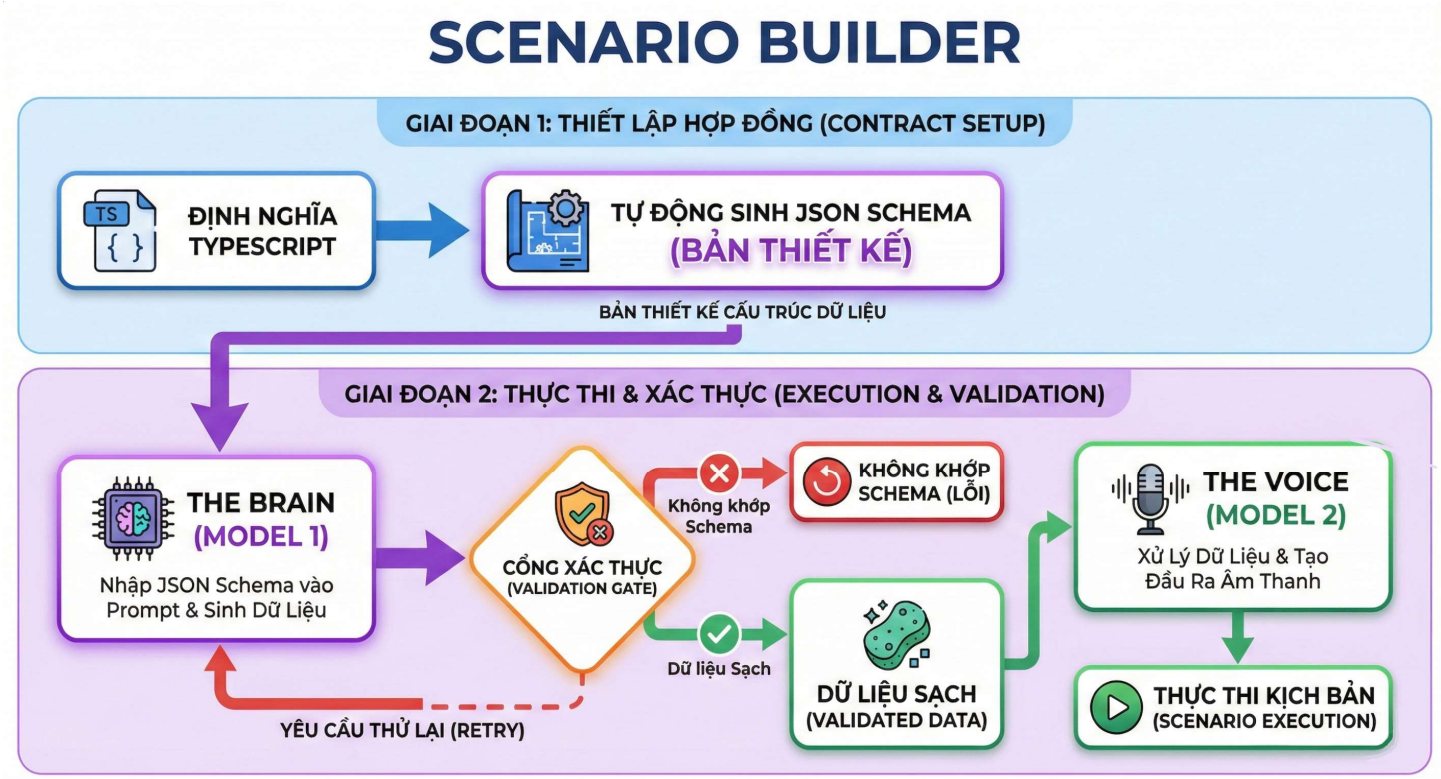
Một trong những thách thức lớn nhất của kiến trúc đa agent là nguy cơ "logic breakdown" – sự cố xảy ra khi một agent không hiểu hoặc hiểu sai chỉ dẫn từ agent khác. Để giải quyết triệt để rủi ro này, chúng tôi thiết lập một "hợp đồng dữ liệu" (data contract) nghiêm ngặt giữa The Brain và The Voice, được gọi là workflow "Scenario Builder".

Nguyên tắc cốt lõi của chúng tôi là: The Brain (Model 1) không chỉ sinh ra văn bản mô tả, mà phải tạo ra một cấu trúc dữ liệu JSON có thể xác thực được một cách máy móc (machine-verifiable). Điều này biến sự sáng tạo của AI thành một sản phẩm kỹ thuật có thể dự đoán và kiểm soát.

Quy trình thực thi của "Scenario Builder" diễn ra như sau:
1. Định nghĩa Cấu trúc (Type Definition): Sử dụng các tính năng mạnh mẽ của TypeScript 5.x, chúng tôi định nghĩa các interface hoặc type cho mọi yếu tố của một kịch bản. Ví dụ:

```
// Định nghĩa một lượt nói trong hội thoại
interface DialogueTurn {
  speaker: 'AI' | 'User';
  line: string;
  emotion?: 'neutral' | 'inquisitive' | 'challenging';
  expectedUserResponse: 'technical' | 'behavioral';
}

// Định nghĩa một kịch bản hoàn chỉnh
interface InterviewScenario {
  scenarioName: string;
  jobTitle: string;
  interviewerPersona: string;
  turns: DialogueTurn[];
}
```

2. Sinh JSON Schema (Schema Generation): Từ các định nghĩa TypeScript này, chúng tôi sử dụng các công cụ như typescript-json-schema để tự động tạo ra một JSON Schema tương ứng. JSON Schema là một bản thiết kế chi tiết, mô tả chính xác cấu trúc, kiểu dữ liệu, và các ràng buộc của file JSON mà The Brain phải tạo ra.
3. Prompt Engineering Nâng cao (Advanced Prompting): "The Brain" (Model 1) được hướng dẫn (prompted) với một chỉ thị không thể phá vỡ: "Luôn luôn trả về kết quả dưới dạng một chuỗi JSON tuân thủ nghiêm ngặt theo JSON Schema sau đây...". JSON Schema được nhúng trực tiếp vào trong prompt.
4. Xác thực & Chuyển giao (Validation & Handoff): Trước khi kịch bản được chuyển đến "The Voice" (Model 2), chuỗi JSON do The Brain tạo ra sẽ được xác thực (validated) dựa trên JSON Schema đã định nghĩa. Nếu hợp lệ, nó sẽ được chuyển giao. Nếu không, hệ thống sẽ yêu cầu The Brain thử lại.



Sơ đồ: Workflow "Scenario Builder" - Data Contract giữa các Agent.

Lợi ích chiến lược của "Scenario Builder"

- Type-safe & Predictable: Đảm bảo "The Voice" luôn nhận được dữ liệu đúng định dạng, đúng cấu trúc. Điều này loại bỏ hoàn toàn các lỗi do AI "sáng tạo" ngoài kịch bản, chẳng hạn như trả về một mảng thay vì một đối tượng, hoặc thiếu một trường dữ liệu quan trọng.
- Decoupling (Tách biệt): Tách biệt hoàn toàn logic tạo kịch bản (của The Brain) và logic thực thi hội thoại (của The Voice). Nhờ đó, chúng tôi có thể dễ dàng nâng cấp, tinh chỉnh hoặc thậm chí thay thế một trong hai Agent mà không gây ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.
- Testability (Khả năng kiểm thử): Các kịch bản JSON có thể được lưu lại, kiểm thử và tái sử dụng một cách dễ dàng, giúp quá trình gỡ lỗi và phát triển nhanh hơn rất nhiều.

Quy Trình Xử Lý Âm Thanh "Split Stream"

Một trong những thách thức kỹ thuật lớn nhất là cân bằng giữa độ trễ thấp cho tương tác và chất lượng cao cho phân tích. Chúng tôi giải quyết vấn đề này bằng kỹ thuật **"Split Stream" (Tách luồng)**:

1. Khi người dùng nói, luồng âm thanh (audio stream) được ghi lại.
2. Luồng 1 (Low Latency): Âm thanh được nén và chuyển đổi thành văn bản (speech-to-text) gần như ngay lập tức. Dữ liệu văn bản này được gửi đến **Agent 2 (Interactive)** để tạo ra phản hồi tức thì, đảm bảo cuộc hội thoại diễn ra tự nhiên.
3. Luồng 2 (High Fidelity): Đồng thời, một bản ghi âm chất lượng cao, không nén của toàn bộ câu nói được lưu trữ tạm thời. Khi phiên luyện tập kết thúc (hoặc theo từng đoạn dài), toàn bộ bản ghi âm chất lượng cao và bản ghi văn bản đầy đủ được gửi đến **Agent 3 (Analyst)**.

Cách tiếp cận này cho phép Agent 2 duy trì trải nghiệm tương tác mượt mà, trong khi Agent 3 có đủ dữ liệu "giàu" (rich data) để thực hiện các phân tích tinh vi về ngữ điệu, âm lượng, sự

ngập ngừng – những yếu tố phi ngôn ngữ quan trọng mà một bản ghi văn bản đơn thuần không thể nắm bắt.

KIẾN TRÚC FRONTEND VÀ QUẢN LÝ TRẠNG THÁI TỐI ƯU

Kiến trúc phía người dùng (client-side) được thiết kế với hai mục tiêu chính: khả năng bảo trì và mở rộng trong dài hạn, và sự ổn định tuyệt đối của trạng thái ứng dụng để mang lại trải nghiệm người dùng hoàn hảo.

Nền tảng Frontend: Next.js 14+ và Feature-Sliced Design

Chúng tôi lựa chọn Next.js 14+ với App Router làm nền tảng, tận dụng các tính năng hiện đại như Server Components, Streaming và Server Actions. Tuy nhiên, sức mạnh của Next.js chỉ được phát huy tối đa khi đi kèm với một cấu trúc dự án có kỷ luật. Vì vậy, chúng tôi áp dụng triệt để mô hình Feature-Sliced Design (FSD).

Thay vì các thư mục chung chung như /components, /hooks, /utils, chúng tôi tổ chức code theo các "lát cắt" nghiệp vụ. Cấu trúc thư mục của SpeakMate sẽ có dạng:

```
src/
├── app/          # Khởi tạo, providers, global styles
├── pages/        # Các trang cụ thể, chỉ làm nhiệm vụ lắp ráp
├── widgets/      # Các thành phần UI lớn (Header, Sidebar, PracticeSession)
├── features/     # Các tính năng người dùng (VD: practice-dialogue, practice-
presentation)
│   └── practice-dialogue/
│       ├── ui/           # Components của tính năng (DialogueScreen.tsx)
│       ├── model/        # Logic, state (dialogueStore.ts), types
│       └── api/          # Các hàm gọi API liên quan
├── entities/     # Các thực thể nghiệp vụ (User, Report, Scenario)
└── shared/       # Code dùng chung, không chứa logic nghiệp vụ (UI Kit, config)
```

Cách tiếp cận này, được khuyến nghị bởi các chuyên gia kiến trúc phần mềm cho các dự án Next.js quy mô lớn, mang lại lợi ích vượt trội:

- High Cohesion (Tính gắn kết cao): Mọi thứ liên quan đến một tính năng (UI, logic, state) đều nằm cùng một nơi, giúp lập trình viên dễ dàng tìm kiếm, sửa đổi và hiểu rõ phạm vi ảnh hưởng.
- Low Coupling (Tính liên kết thấp): Các features được đóng gói và độc lập, giảm thiểu sự phụ thuộc chéo. Việc thay đổi một feature sẽ không làm sập một feature khác không liên quan.
- Scalability (Khả năng mở rộng): Khi cần thêm một chế độ luyện tập mới, chúng tôi chỉ cần tạo một thư mục feature mới mà không làm xáo trộn cấu trúc hiện có.

Quản lý Trạng thái: Zustand và Cơ chế "State Isolation"

Với một ứng dụng phức tạp như SpeakMate, việc quản lý trạng thái là cực kỳ quan trọng. Chúng tôi chọn Zustand vì sự đơn giản, hiệu năng cao và API tinh gọn. Đặc biệt, chúng tôi áp dụng mô hình Modular Stores (Slices Pattern) kết hợp với một cơ chế "cách ly trạng thái" độc đáo.

Vấn đề: "State Pollution" (Ô nhiễm trạng thái)
Trong một ứng dụng Single-Page Application (SPA), nếu không quản lý cẩn thận, trạng thái từ một phiên làm việc (ví dụ: lịch sử chat của buổi luyện tập Thuyết trình) có thể "rò rỉ" và ảnh hưởng đến phiên làm việc tiếp theo (ví dụ: xuất hiện trong buổi luyện tập Tranh biện), gây ra lỗi và trải nghiệm khó hiểu cho người dùng.

Giải pháp: "State Isolation" với Zustand Slices

- Mỗi chế độ luyện tập (`Giao tiếp đối thoại`, `Thuyết trình`, `Tranh biện`) sẽ có một "slice" (store con) riêng biệt, quản lý trạng thái của riêng nó.

```
// src/features/practice-dialogue/model/dialogueStore.ts
export const createDialogueSlice = (set) => ({
  history: [],
  currentTurn: null,
  addMessage: (message) => set(...),
  reset: () => set({ history: [], currentTurn: null }),
});

// src/features/practice-presentation/model/presentationStore.ts
export const createPresentationSlice = (set) => ({
  slides: [],
  timer: 0,
  // ...
  reset: () => set({ slides: [], timer: 0 }),
});
```

- Chúng tôi tạo một store tổng hợp (bound store) từ các slice này.

```
// src/app/stores/useBoundStore.ts
import { create } from 'zustand';
import { createDialogueSlice } from '@/features/practice-
dialogue/model/dialogueStore';
import { createPresentationSlice } from '@/features/practice-
presentation/model/presentationStore';

export const useBoundStore = create((...a) => ({
  ...createDialogueSlice(...a),
  ...createPresentationSlice(...a),
}));
```

- Điểm cốt lõi: Khi người dùng rời khỏi một chế độ luyện tập (ví dụ, khi component của chế độ đó unmount), chúng tôi sẽ gọi hàm `reset()` của slice tương ứng. Điều này được thực hiện dễ dàng trong React.

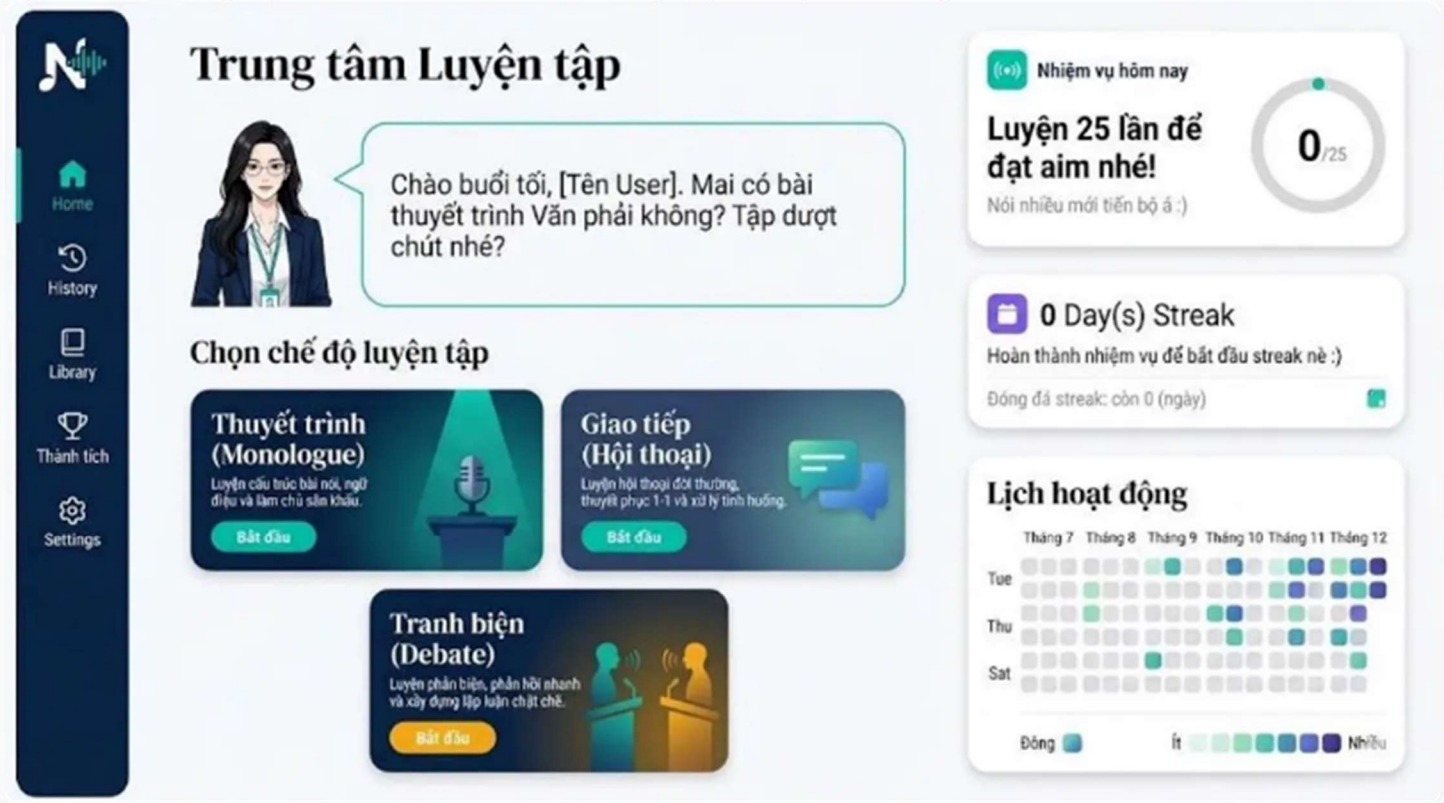
```
// src/features/practice-dialogue/ui/DialogueSession.tsx
import { useEffect } from 'react';
import { useBoundStore } from '@/app/stores/useBoundStore';

function DialogueSession() {
  const resetDialogueState = useBoundStore((state) => state.reset);

  useEffect(() => {
    // Hàm này sẽ được gọi khi component bị hủy
    return () => {
      resetDialogueState();
      console.log('Dialogue store has been reset.');
    };
  }, [resetDialogueState]);

  // ... Giao diện luyện tập
}
```

Cơ chế này đảm bảo rằng mỗi khi người dùng bắt đầu một phiên luyện tập mới, họ sẽ bắt đầu với một "trang giấy trắng", ngăn chặn triệt để hiện tượng "State Pollution" và mang lại sự ổn định tuyệt đối cho ứng dụng.

PHẦN 3: MÔ TẢ SẢN PHẨM & TÍNH NĂNG CHI TIẾT

3.1. Hình Thức Thể Hiện: Web App và Trợ Lý AI "Ni"

SpeakMate được thể hiện dưới dạng một ứng dụng web (Web App) với giao diện tối giản, hiện đại, tập trung vào trải nghiệm người dùng. Trái tim của ứng dụng là "Ni" - một trợ lý AI đồng hành. Dựa trên kỹ thuật Few-shot Prompting, "Ni" có thể hóa thân thành nhiều vai trò: một nhà tuyển dụng khó tính, một khán giả tò mò, một đối thủ tranh biện sắc sảo, hay một người bạn lắng nghe, tạo ra các tình huống luyện tập đa dạng và thực tế.



. *Giao diện chính (Dashboard) của SpeakMate với trợ lý Ni và các chế độ luyện tập.*

3.2. Ba Chế Độ Luyện Tập Chuyên Sâu

SpeakMate cung cấp ba chế độ chính, bao phủ các tình huống giao tiếp phổ biến nhất:

- **Giao tiếp Đối thoại (Dialogue Mode):** Luyện tập các cuộc trò chuyện hàng ngày, networking, phỏng vấn xin việc, hay các cuộc đối thoại khó. Người dùng có thể thiết lập bối cảnh và mục tiêu (ví dụ: "thuyết phục sếp tăng lương", "làm quen với người lạ tại sự kiện").
- **Thuyết trình Chuyên nghiệp (Presentation Mode):** Người dùng trình bày một bài nói đã chuẩn bị. "Ni" sẽ đóng vai khán giả, có thể đặt câu hỏi ngẫu nhiên hoặc theo kịch bản. Chế độ này tập trung vào cấu trúc bài nói, sự lưu loát, và khả năng xử lý tình huống.

- **Tranh biện Đối kháng (Debate Mode):** Một chế độ nâng cao dành cho việc rèn luyện tư duy phản biện. Người dùng chọn một chủ đề, và "Ni" sẽ trở thành một đối thủ tranh biện thông minh, sử dụng lập luận logic, đưa ra phản đề, và thậm chí "gài bẫy" bằng các lỗi ngụy biện để thử thách khả năng của người dùng.

Giao diện luyện tập tập trung (The Studio) với trợ lý Ni và sóng âm trực quan.

Tính năng nổi bật: Vạch Trần Ngụy Biện (Fallacy Detection)

Trong chế độ Tranh biện, Agent 3 (The Analyst) đóng vai trò một "trọng tài logic", quét toàn bộ nội dung hội thoại để phát hiện các lỗi ngụy biện từ cả phía người dùng và đối thủ AI.

- **Báo cáo chi tiết:** Sau phiên tập, hệ thống sẽ vạch trần cụ thể: Tên lỗi ngụy biện (như *Người rơm*, *Tấn công cá nhân*), trích dẫn nguyên văn câu nói và giải thích logic tại sao đó là sai lầm.
- **Giá trị cốt lõi:** Tính năng này không chỉ giúp người dùng nói trôi chảy mà còn rèn luyện tư duy phản biện sắc bén, giúp nhận diện và phá vỡ các cạm bẫy lập luận trong đời thực .

Tính năng độc quyền: Nhiệm Vụ Thực Tế (Real-world Missions)

Chúng tôi tin rằng mục tiêu cuối cùng của việc luyện tập là để tỏa sáng trong đời thực. Vì vậy, SpeakMate giới thiệu tính năng độc quyền **"Real-life Mission"** – cầu nối giữa không gian luyện tập an toàn và các tương tác xã hội thực tế. Quy trình như sau:

1. Giao nhiệm vụ (AI Mission Design): Dựa trên phân tích điểm mạnh/yếu từ các buổi tập, hệ thống giao thử thách cá nhân hóa với độ khó tăng dần.
Ví dụ: "Tuần này, hãy đặt một câu hỏi phản biện cho giảng viên để làm rõ vấn đề bạn thắc mắc"
2. Thực thi (Real-world Action): Người dùng tạm rời ứng dụng để áp dụng kỹ năng vào các tương tác xã hội thực tế.

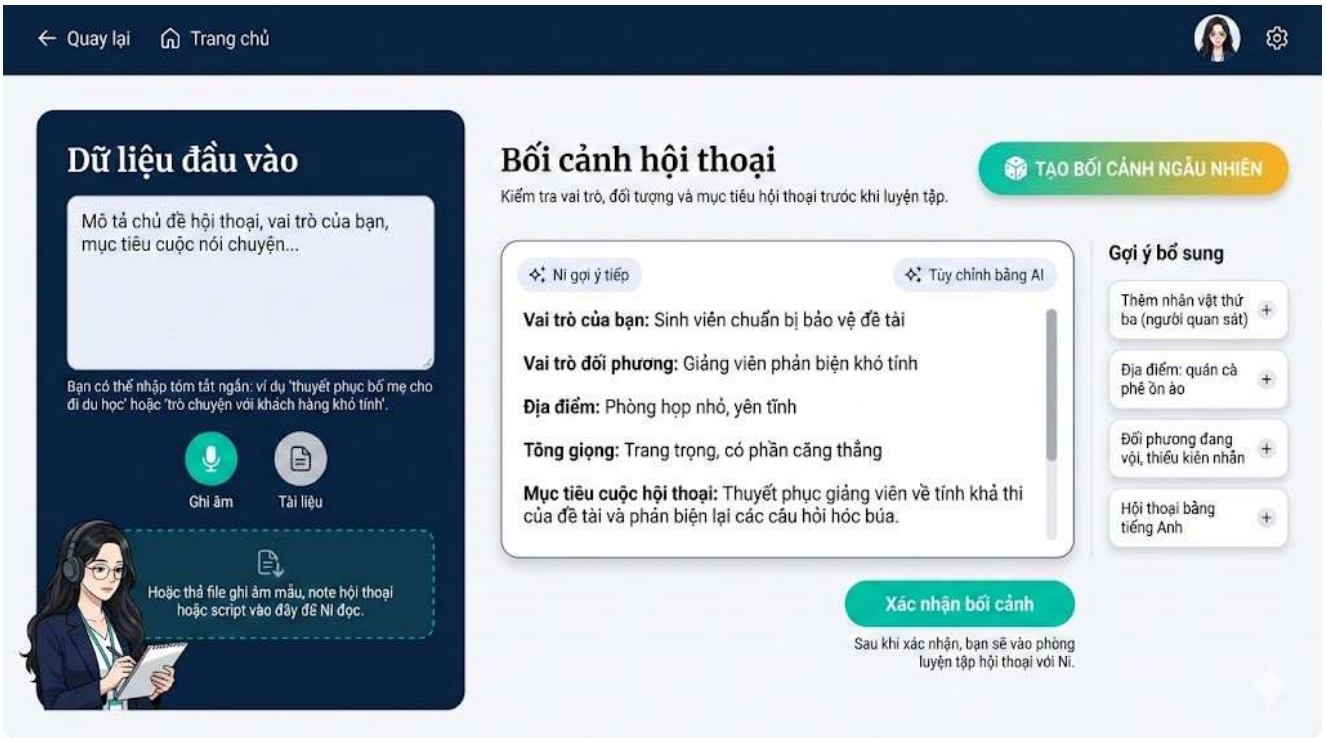
3. **Phản hồi & Tối ưu (AI Feedback Loop):** Người dùng quay lại ứng dụng để kể cho trợ lý Ni nghe về trải nghiệm (diễn biến, cảm xúc, khó khăn).
   - AI sử dụng khả năng phân tích đa phương thức để đánh giá sự chân thực và tiến bộ.
   - Hệ thống ghi nhận kết quả và điều chỉnh kịch bản luyện tập tiếp theo phù hợp với tâm thế mới của người dùng

Ý nghĩa cốt lõi: Thành công của SpeakMate được đo bằng tiếng nói dõng dạc của người dùng ở thế giới bên ngoài ứng dụng.

3.3. Luồng Tương Tác 5 Pha "Vòng Lặp Tiến Bộ"

Mỗi phiên luyện tập trong SpeakMate đều tuân theo một quy trình 5 pha được thiết kế để tối đa hóa hiệu quả học tập:

1. **Pha 1: Thiết lập (Setup):** Người dùng chọn chế độ, mô tả tình huống. Agent 1 tạo kịch bản và bộ tiêu chí đánh giá.
2. **Pha 2: Luyện tập (Practice):** Người dùng tương tác bằng giọng nói với Agent 2.
3. **Pha 3: Phân tích (Analysis):** Agent 3 xử lý toàn bộ dữ liệu audio và text.
4. **Pha 4: Phản hồi (Feedback):** Người dùng nhận báo cáo chi tiết, trực quan về điểm số, từ vựng, cấu trúc, lỗi ngụy biện, và gợi ý "Nâng cấp văn phong".
5. **Pha 5: Vòng lặp Tiến bộ (Progress Loop):** Hệ thống đề xuất bài tập tiếp theo hoặc các "Nhiệm vụ thực tế" để người dùng áp dụng.

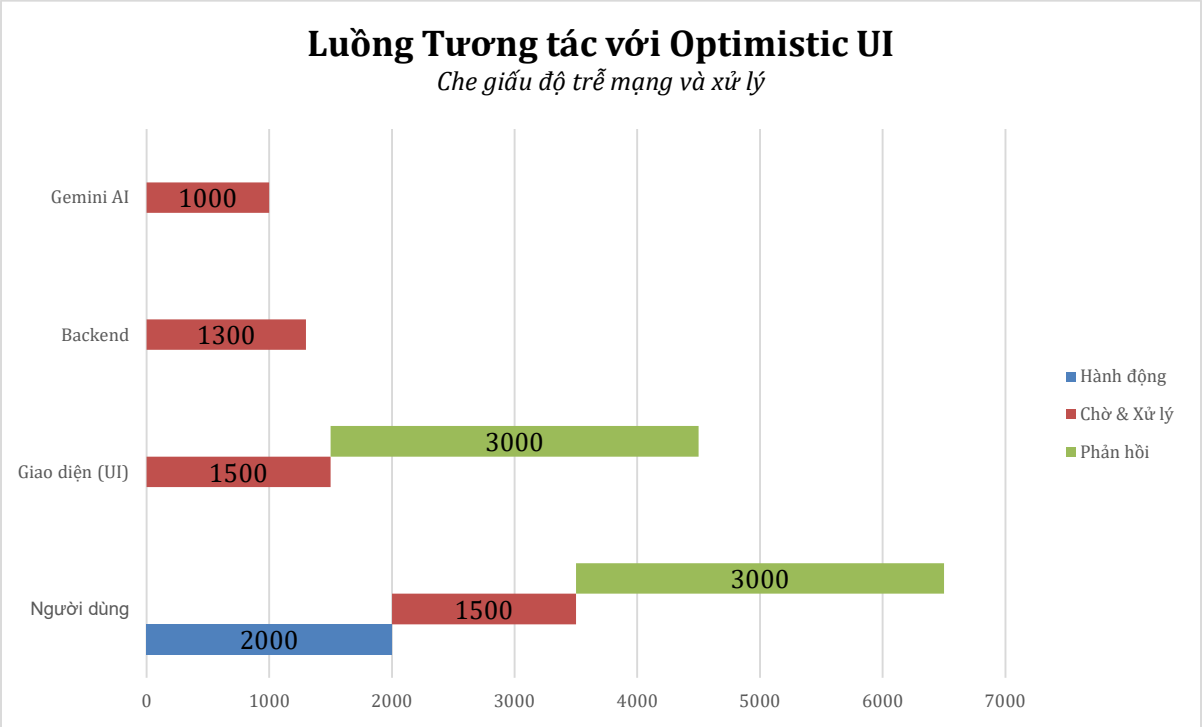


Màn hình tạo bối cảnh trước mỗi buổi luyện tập trong các chế độ

3.4. Tối Ưu Trải Nghiệm: Che Giấu Độ Trễ với Optimistic UI

Để người dùng không cảm thấy sự chậm trễ của mạng và AI, chúng tôi áp dụng kỹ thuật **Latency Masking (Optimistic UI)**. Ngay khi người dùng nói xong, giao diện lập tức hiển thị

hiệu ứng "SpeakMate đang nghĩ..." thay vì chờ phản hồi từ server. Khoảng thời gian chờ này được "che giấu" một cách thông minh. Đối với người dùng, cảm giác là AI phản hồi gần như tức thì, tạo ra một cuộc đối thoại mượt mà và tự nhiên.



Sơ đồ: Luồng tương tác người dùng với kỹ thuật Latency Masking (Optimistic UI).

PHẦN 4: BẢO MẬT VÀ ĐẠO ĐỨC AI

Trong kỷ nguyên của dữ liệu, SpeakMate được xây dựng trên một nền tảng không thể lay chuyển: sự tôn trọng tuyệt đối quyền riêng tư của người dùng. Cam kết của chúng tôi không chỉ là một lời tuyên bố trong chính sách, mà được thực thi bằng các biện pháp kỹ thuật tự động, minh bạch và không thể can thiệp. Chúng tôi định vị SpeakMate là một công cụ, không phải một nền tảng giám sát.

4.1. Nguyên tắc "Privacy First": Dữ liệu là của Người dùng

Triết lý "Privacy First" được thấm nhuần trong mọi dòng code và quyết định kiến trúc của chúng tôi. Chúng tôi không thu thập dữ liệu để bán, để quảng cáo, hay để xây dựng hồ sơ người dùng. Dữ liệu chỉ tồn tại với một mục đích duy nhất: phục vụ cho chính phiên luyện tập của người dùng tại thời điểm đó.

> ***Cam kết cốt lõi:*** *SpeakMate cam kết* ***không lưu trữ vĩnh viễn*** *bất kỳ dữ liệu âm thanh thô (raw audio), bản ghi phiên âm (transcripts), hay bất kỳ thông tin nào có khả năng nhận dạng cá nhân (Personally Identifiable Information - PII) trong môi trường production.*

Luồng dữ liệu của chúng tôi được thiết kế để trở nên "vô thường" (ephemeral):

- Dữ liệu âm thanh từ người dùng được truyền trực tiếp đến backend.
- Tại backend, dữ liệu này chỉ tồn tại trong bộ nhớ (in-memory) hoặc trên một bộ nhớ đệm tạm thời (temporary storage) trong suốt vòng đời của một yêu cầu xử lý duy nhất.
- Sau khi "The Analyst" (Model 3) hoàn thành việc phân tích và trả về kết quả, tất cả các dữ liệu âm thanh liên quan đến yêu cầu đó sẽ được đưa vào hàng đợi xóa.

Chúng tôi không có "kho dữ liệu người dùng". Dữ liệu của bạn là của bạn, và nó sẽ biến mất khi bạn kết thúc phiên làm việc.

4.2. Cơ chế Tự hủy Dữ liệu Chủ động (Proactive Data Self-Destruction)

Để hiện thực hóa cam kết "không lưu trữ", chúng tôi không dựa vào việc xóa thủ công hay các quy trình có thể thất bại. Thay vào đó, chúng tôi xây dựng một hệ thống tự hủy dữ liệu tự động 2 lớp, đảm bảo không một byte dữ liệu nào của người dùng bị bỏ sót.

Lớp 1: Chính sách Vòng đời (Lifecycle Policy) trên Supabase Storage

- Công nghệ: Chúng tôi sử dụng Supabase Storage, một giải pháp lưu trữ đối tượng mạnh mẽ và an toàn.
- Cấu hình: Mỗi file audio được tải lên tạm thời để xử lý sẽ được gán một chính sách vòng đời (Lifecycle Policy) với TTL (Time-To-Live) là 1 giờ.
- Cơ chế hoạt động: Supabase sẽ tự động và không cần can thiệp, xóa vĩnh viễn file đó khỏi bucket lưu trữ sau khi hết thời gian TTL. Đây là tuyến phòng thủ chính, đảm bảo rằng ngay cả khi ứng dụng gặp lỗi và không thể gửi lệnh xóa, dữ liệu vẫn sẽ tự động biến mất.

Lớp 2: Fallback Cronjob - "Người dọn dẹp" không mệt mỏi

- Công nghệ: Chúng tôi tận dụng Supabase Cron Jobs để thực thi các tác vụ định kỳ.
- Cấu hình: Một cronjob được lên lịch chạy tự động mỗi giờ.
- Nhiệm vụ: Tác vụ này sẽ quét toàn bộ storage bucket và thực thi một logic đơn giản: xóa tất cả các file "mồ côi" (orphaned files) có thời gian tồn tại (creation date) quá 1 giờ.
- Mục đích: Đây là cơ chế dự phòng tối quan trọng. Nó đảm bảo dọn dẹp sạch sẽ trong các trường hợp cực kỳ hy hữu như: hệ thống TTL của Supabase gặp sự cố tạm thời, hoặc một file được tạo ra mà không qua luồng xử lý chính (ví dụ: trong quá trình gỡ lỗi).

Sơ đồ: Hệ thống tự hủy dữ liệu 2 lớp của SpeakMate.

4.3. Tính Tương Thích Và Năng Lực Xử Lý Rủi Ro

Một sản phẩm AI hiện đại phải hoạt động trơn tru trên mọi thiết bị. Chúng tôi đã chủ động thực hiện các bài kiểm thử chuyên sâu (spike tests) để đảm bảo trải nghiệm nhất quán, đặc biệt là với sự khác biệt giữa các trình duyệt.

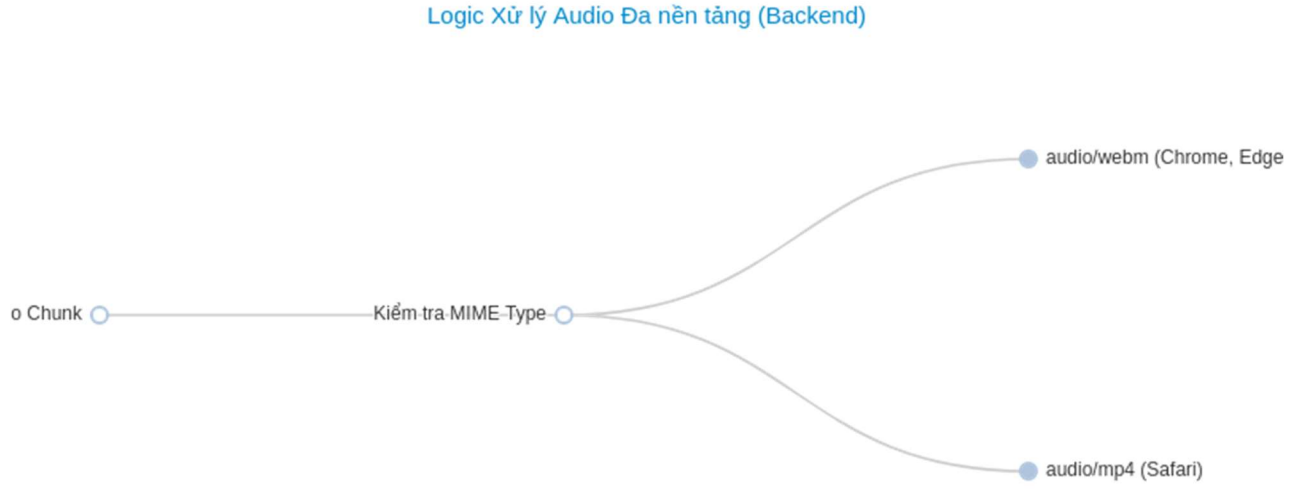
Phát hiện: Các trình duyệt Chromium (Chrome, Edge) xuất ra định dạng `audio/webm`, trong khi Safari trên iOS lại xuất ra `audio/mp4`. Sự khác biệt này có thể khiến ứng dụng không hoạt động trên Safari.

Giải pháp Phía Backend: Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi đã triển khai một logic xử lý có điều kiện ở phía backend:

1. Phát hiện Định dạng (MIME Type Detection): Backend kiểm tra MIME type của chunk audio nhận được.

2. Xử lý có điều kiện (Conditional Processing):

- Nếu là audio/webm: Chuyển thẳng đến Gemini API.
- Nếu là audio/mp4: Backend kích hoạt một quy trình chuyển mã (transcoding) cực nhanh bằng FFmpeg để chuyển đổi sang định dạng PCM 16-bit mà Gemini API yêu cầu.



Sơ đồ: Logic xử lý audio đa nền tảng phía backend.

Kết quả và Ý nghĩa

- Trải nghiệm Đồng nhất: Người dùng trên iPhone, Android, Windows hay macOS đều có thể sử dụng SpeakMate một cách mượt mà mà không cần quan tâm đến trình duyệt họ đang dùng là gì.
- Chất lượng Tối ưu: Bằng cách chuyển mã về định dạng PCM nguyên bản theo yêu cầu của Gemini, chúng tôi đảm bảo rằng ngay cả âm thanh từ Safari cũng được phân tích với chất lượng cao nhất có thể.
- Giữ vững Nguyên tắc: Toàn bộ gánh nặng xử lý được đặt ở phía server, giữ cho client-side nhẹ nhàng, nhanh chóng và tuân thủ nguyên tắc không chuyển đổi định dạng, bảo toàn tối đa độ trung thực của âm thanh gốc trước khi nó được gửi đi.

Cách tiếp cận này không chỉ giải quyết một vấn đề kỹ thuật cụ thể mà còn thể hiện tư duy kỹ thuật sâu sắc của đội ngũ SpeakMate: lường trước vấn đề, chủ động kiểm thử, và xây dựng các giải pháp linh hoạt, mạnh mẽ để tạo ra một sản phẩm thực sự toàn diện và đáng tin cậy.

PHẦN 5: HIỆU QUẢ MANG LẠI, LỘ TRÌNH & PHỤ LỤC

5.1. Giá Trị Thực Tế và Tác Động Xã Hội

SpeakMate không chỉ là một sản phẩm công nghệ, mà là một công cụ trao quyền cho con người. Giá trị mà dự án mang lại bao gồm:

- **Dân chủ hóa việc rèn luyện kỹ năng mềm:** Cung cấp một "chuyên gia" giao tiếp cá nhân 24/7 với chi phí thấp, giúp mọi người, đặc biệt là học sinh, sinh viên, người mới đi làm, có cơ hội rèn luyện như nhau.
- **Giảm nỗi sợ giao tiếp và tăng cường sức khỏe tinh thần:** Môi trường an toàn của SpeakMate giúp người dùng dần dần xây dựng sự tự tin, giảm bớt lo âu xã hội, từ đó cải thiện chất lượng cuộc sống.
- **Trang bị tư duy phản biện cho thế hệ trẻ:** Trong một thế giới đầy rẫy thông tin sai lệch, khả năng nhận diện ngụy biện và xây dựng lập luận vững chắc là một kỹ năng sống còn. SpeakMate trực tiếp rèn luyện kỹ năng này.
- **Thúc đẩy tương tác đời thực (Bridge to Reality):** Thông qua hệ thống "Nhiệm vụ", chúng tôi phá vỡ rào cản của ứng dụng, khuyến khích người dùng can đảm bước ra ngoài và áp dụng kỹ năng, tạo ra tác động tích cực và hữu hình trong các mối quan hệ và sự nghiệp của họ.

5.2. Tính Mới So Với Các Giải Pháp Cũ

SpeakMate không chỉ là một chatbot hay một ứng dụng học phát âm. Đây là một phòng gym giao tiếp toàn diện.

Tiêu chí	SpeakMate	ChatGPT (Voice)	ELSA Speak
Mục tiêu chính	Rèn luyện giao tiếp, thuyết trình, tranh biện trong bối cảnh thực tế.	Trò chuyện tổng quát, trả lời câu hỏi.	Luyện phát âm tiếng Anh.
Kiến trúc AI	**3-Agent Orchestration** chuyên biệt (Tư duy, Tương tác, Phân tích).	Mô hình đơn lẻ, đa năng.	AI nhận dạng giọng nói chuyên sâu.
Phản hồi	Đánh giá sâu theo **bộ tiêu chí (rubric)**, ngữ điệu, cấu trúc, ngụy biện.	Phản hồi dựa trên nội dung trò chuyện.	Chấm điểm phát âm từng âm tiết.
Kết nối thực tế	Có, thông qua hệ thống **"Nhiệm vụ thực tế" (Missions)**.	Không.	Không.
Định vị	**"Bridge to Reality"** - Cầu nối giữa luyện tập ảo và năng lực thực tế.	Trợ lý kiến thức.	Huấn luyện viên phát âm.

5.3. Rủi Ro & Hướng Khắc Phục

1. Rủi ro chi phí API: Chi phí gọi API có thể tăng cao khi lượng người dùng lớn. Hiện tại, Gemini 1.5 Flash có mức giá cực kỳ tối ưu (khoảng $0.075/1M tokens đầu vào). Với một phiên luyện tập 10 phút (~2,000 tokens audio/văn bản), chi phí API chỉ rơi vào khoảng 0.00015 USD/phiên.

- **Chiến lược tối ưu:** Sử dụng mô hình Tiered-inference:
  - Tương tác (The Voice): 100% sử dụng Gemini 1.5 Flash để duy trì chi phí thấp và tốc độ cao .
  - Phân tích (The Analyst): Chỉ gọi Gemini 1.5 Pro một lần duy nhất vào cuối buổi tập để xuất báo cáo chất lượng cao, giúp kiểm soát ngân sách hiệu quả.
- **Giải pháp dài hạn:** Áp dụng Caching Context (Tính năng mới của Gemini) để giảm 50% chi phí cho các phần prompt cố định (hệ thống rubric, bối cảnh kịch bản).

2. Rủi ro bảo trì và mở rộng: Một dự án phức tạp có thể khó bảo trì và thêm tính năng mới.

- **Khắc phục:** Kiến trúc **Feature-Sliced Design (FSD)** được áp dụng ngay từ đầu. Việc thêm một chế độ luyện tập mới (ví dụ: "Đàm phán") chỉ đơn giản là tạo một "slice" mới mà không ảnh hưởng đến các phần còn lại của hệ thống.

5.4. Lộ Trình Phát Triển Tương Lai

Chúng tôi có một tầm nhìn dài hạn cho SpeakMate, với tư duy "AI First" làm kim chỉ nam.

- **Q3 2026 - Tích hợp Vision AI:** Phiên bản tiếp theo sẽ cho phép người dùng bật camera trong lúc luyện tập. Một Agent thứ tư (Vision Analyst) sẽ được tích hợp để phân tích các yếu tố phi ngôn ngữ như giao tiếp bằng mắt (eye contact), ngôn ngữ cơ thể, biểu cảm khuôn mặt. Phản hồi sẽ trở nên toàn diện hơn bao giờ hết.
- **Q1 2027 - Mở rộng cho Đội nhóm (SpeakMate for Teams):** Phát triển phiên bản dành cho doanh nghiệp, giúp các đội nhóm luyện tập kỹ năng thuyết trình, đàm phán, và phản hồi cho nhau trong một môi trường có cấu trúc.
- **Q3 2027 - Cá nhân hóa sâu hơn với Trí nhớ dài hạn:** Tích hợp các kỹ thuật như RAG (Retrieval-Augmented Generation) để "Ni" có thể ghi nhớ các phiên luyện tập trước, hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu và mục tiêu dài hạn của người dùng, từ đó đưa ra những lời khuyên và lộ trình học tập ngày càng cá nhân hóa.

5.5. Phụ Lục

- **Link truy cập sản phẩm:** *[Link sẽ được cập nhật]*
- **Link video giới thiệu sản phẩm:** *[Link sẽ được cập nhật]*
- **Link truy cập bản mô phỏng (Prototype Figma):** *[Link sẽ được cập nhật]*
- **Tài liệu tham khảo:**

[1] Google. (2024). *Gemini 1.5 Pro: The next-generation model, now available for public preview*. Google AI Blog. Truy cập từ https://ai.google/discover/gemini-1-5

[2] Google. (2024). *Introducing Gemini 1.5 Flash: Our fastest and most efficient model yet*. Google for Developers Blog. Truy cập từ https://developers.googleblog.com/

[3] Wei, J., Wang, X., Schuurmans, D., Bosma, M., Ichter, B., Xia, F., ... & Zhou, D. (2022). *Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models*. arXiv preprint arXiv:2201.11903.

[4] Gemini Live API overview | Generative AI on Vertex AI: https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/live-api

[5] Storage | Supabase Docs: https://supabase.com/docs/guides/storage

[6] How to use Gemini Live API Native Audio in Vertex AI: https://cloud.google.com/blog/topics/developers-practitioners/how-to-use-gemini-live-api-native-audio-in-vertex-ai

[7] Get started with Live API | Gemini API - Google AI for Developers: https://ai.google.dev/gemini-api/docs/live

[8] Live API capabilities guide | Gemini API: https://ai.google.dev/gemini-api/docs/live-guide

[9] Quickstart | Supabase Docs: https://supabase.com/docs/guides/cron/quickstart

[10] Generate json-schema from your Typescript sources: https://github.com/YousefED/typescript-json-schema

[11] The Ultimate Next.js App Router Architecture: https://feature-sliced.design/vi/blog/nextjs-app-router-guide